

Bases de Dados: Modelação e SQL

Bases de Dados · Guia de estudo

STUDY	FLOW
Compreender	Praticar

Objetivos de aprendizagem

- Distinguir entidades, atributos e relações.
- Aplicar normalização até à terceira forma normal.
- Construir queries com JOIN e agregação.

Como usar este guia

Lê cada secção, reproduz o exemplo sem consultar a solução e termina com os exercícios. Usa a checklist para decidir o que precisas de rever.

Modelo relacional

Cada tabela representa um conceito coeso. A chave primária identifica linhas; a chave estrangeira representa relações e preserva integridade referencial.

Normalização

A normalização reduz repetição e anomalias. A terceira forma normal remove dependências transitivas de atributos não-chave, sem separar dados arbitrariamente.

Consultas claras

JOIN combina relações através de condições explícitas. Agregações como COUNT e AVG exigem atenção ao GROUP BY e ao significado de linhas ausentes.

Exemplo orientado

Passo	Aplicação
Tabelas	Aluno(id, nome) e Inscricao(aluno_id, turma_id).
Relação	Inscricao.aluno_id referencia Aluno.id.
Consulta	JOIN para listar alunos de cada turma.
Validação	Testar turma sem alunos e aluno em várias turmas.

Exercícios de consolidação

1. Normalizar uma tabela de encomendas.
2. Escrever um JOIN entre alunos e inscrições.
3. Explicar quando usar LEFT JOIN.

Checklist final

- Chaves definidas
- Cardinalidades confirmadas
- Redundância justificada
- JOIN com condição explícita
- Casos sem correspondência testados

Regista uma dúvida concreta e escolhe um exercício semelhante para a próxima sessão. A aprendizagem melhora quando o erro é usado como informação.